

주기 조정 물질 라그랑지안 (PLCM) 을 위한 보정 데이터 보충

알렉세이 V. 야쿠셰프

2026 년 3 월

Contents

1	서론	3
2	기준 결합 계수 $\kappa_{ij}^{\text{baseline}}$	3
3	특성별 보정 인자 $\beta_{ij}^{(P)}$	3
3.1	GOST R 8.1038-2024 브리넬 경도표를 이용한 강의 보정	5
3.1.1	기준 데이터	5
3.1.2	강 계에 대한 보정 매개변수	5
3.1.3	계산 예: 0.45%C 강 노멀라이징	6
3.1.4	결론	6
3.2	구조용 합금강의 보정 (GOST 4543-71)	7
3.3	GOST 4543-71 을 사용한 합금 구조용강의 보정	7
3.3.1	GOST 4543-71 의 기준 데이터	7
3.3.2	철-탄소 및 철-크롬 계의 보정 매개변수	7
3.3.3	강의 상 기여 (업데이트)	8
3.3.4	계산 예: 40Kh 강 (0.4%C, 1%Cr) 담금질 및 뜨임 상태	8
3.3.5	검증	9
3.3.6	데이터 가용성	9
4	재료 클래스 보정 인자 γ_{class}	9
5	상별 기여 ΔP_{phase}	9
5.1	기본 취성 저감 인자	10
5.2	고용 강화 계수 $k_i^{(P)}$	11
6	가공 민감도 계수 $\kappa_{i,k}$	11
	추가로 보정된 이원계	12
	업데이트된 재료 클래스 인자	12
	새로운 계에 대한 상 기여	13

7	보정 예: Mg-Zn 계	13
7.1	초경합금 (소결 탄화물)	14
7.1.1	보정 데이터	14
7.1.2	초경합금을 위한 수정 혼합 법칙	14
7.1.3	초경합금의 재료 클래스 인자	14
7.1.4	상 기여	14
7.1.5	검증	15
7.2	Ni-Cr-Mo 합금의 보정 (하스텔로이 C4, KhN62M, 인코넬 718, 316L) .	15
7.2.1	기준 결합 계수 및 특성별 보정 인자	15
7.2.2	재료 클래스 인자	16
7.2.3	상별 기여	16
7.2.4	가공 민감도 계수	16
7.2.5	특성의 온도 의존성	17
7.2.6	예측 예: 하스텔로이 C4 600°C / 512 시간 시효	17
7.2.7	데이터 가용성	18
8	데이터 가용성	18

1 서론

본 문서는 주기 조정 물질 라그랑지안 (PLCM) 프레임워크에서 사용되는 완전한 보정 데이터 세트를 제공한다. 모든 값은 주요 PLCM 부록에 설명된 공식과 방법론에서 도출되었으며, 기계 판독 가능한 형식으로 저장소 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/>에 저장되어 있다. 아래 표는 압축된 보기를 제시한다; 완전한 118×118 행렬과 포괄적인 이원계 데이터는 CSV 파일로 저장소에서 제공된다.

2 기준 결합 계수 $\kappa_{ij}^{\text{baseline}}$

기준 결합 계수는 다음 공식을 사용하여 계산된다:

$$\kappa_{ij}^{\text{baseline}} = \frac{2 \Delta H_{\text{mix}}^{ij}}{\Delta H_{\text{mix,ref}}} \cdot \frac{1}{1 + |r_i - r_j|/r_{\text{avg}}} \cdot \frac{1}{1 + |\chi_i - \chi_j|},$$

여기서 $\Delta H_{\text{mix,ref}} = -7.5$ kJ/mol (Cu–Sn 기준). 실험적 혼합 엔탈피가 없는 계에는 Miedema 모델 [1] 을 사용한다.

완전한 118×118 행렬은 대칭이며 저장소에 kappa_baseline.csv 로 제공된다. 처음 20 개 원소의 대표적인 조각은 주요 PLCM 문서에 나와 있다.

3 특성별 보정 인자 $\beta_{ij}^{(P)}$

각 이원계 $i-j$ 및 특성 P 에 대해 결합 계수는 인자 $\beta_{ij}^{(P)}$ 로 스케일링된다:

$$\kappa_{ij}^{(P)} = \beta_{ij}^{(P)} \cdot \kappa_{ij}^{\text{baseline}}.$$

표 1 은 유사한 원소 그룹에 대한 평균 β 값을 나열하고, 표 2 은 선택된 고영향 계 (새로운 Mg–Zn 데이터 포함) 의 값을 보여준다.

Table 1: 원소 그룹별 보정 인자 $\beta_{ij}^{(P)}$ (모든 특성)

그룹	계	β	그룹	계	β
알칼리 금속 (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)					
Li–Na	모두	0.50	K–Rb	모두	0.55
Li–K	모두	0.48	Rb–Cs	모두	0.52
알칼리 토금속 (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)					
Be–Mg	모두	0.60	Mg–Ca	모두	0.55
Ca–Sr	모두	0.58	Sr–Ba	모두	0.56
전이 금속 (3–12 족)					
Sc–Ti	모두	0.75	Ti–V	모두	0.80
V–Cr	모두	0.85	Cr–Mn	모두	0.82
Mn–Fe	모두	0.88	Fe–Co	모두	0.90
Co–Ni	모두	0.92	Ni–Cu	모두	0.88
Cu–Zn	모두	0.80	Zn–Ga	모두	0.70
Y–Zr	모두	0.78	Zr–Nb	모두	0.82
Nb–Mo	모두	0.85	Mo–Tc	모두	0.83

그룹	계	β	그룹	계	β
Tc - Ru	모두	0.84	Ru - Rh	모두	0.86
Rh - Pd	모두	0.85	Pd - Ag	모두	0.78
Ag - Cd	모두	0.72	Cd - In	모두	0.68
In - Sn	모두	0.75	Sn - Sb	모두	0.73
란탄족 (La - Lu)					
La - Ce	모두	0.70	Ce - Pr	모두	0.72
Pr - Nd	모두	0.71	Nd - Sm	모두	0.70
Sm - Eu	모두	0.68	Eu - Gd	모두	0.69
Gd - Tb	모두	0.71	Tb - Dy	모두	0.70
Dy - Ho	모두	0.69	Ho - Er	모두	0.68
Er - Tm	모두	0.67	Tm - Yb	모두	0.65
Yb - Lu	모두	0.66			
악티늄족 (Ac - Lr)					
Ac - Th	모두	0.70	Th - Pa	모두	0.72
Pa - U	모두	0.73	U - Np	모두	0.71
Np - Pu	모두	0.70	Pu - Am	모두	0.68
Am - Cm	모두	0.69	Cm - Bk	모두	0.68
Bk - Cf	모두	0.67	Cf - Es	모두	0.66
후기 전이 금속 (Al, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi)					
Al - Ga	모두	0.75	Ga - In	모두	0.73
In - Tl	모두	0.70	Sn - Pb	모두	0.78
Pb - Bi	모두	0.75			
귀금속 (Cu, Ag, Au)					
Cu - Ag	모두	0.65	Ag - Au	모두	0.70
Cu - Au	모두	0.75			
고융점 금속 (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W)					
Ti - Zr	모두	0.80	Zr - Hf	모두	0.78
V - Nb	모두	0.85	Nb - Ta	모두	0.82
Cr - Mo	모두	0.88	Mo - W	모두	0.85
백금족 (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt)					
Ru - Rh	모두	0.86	Rh - Pd	모두	0.85
Os - Ir	모두	0.88	Ir - Pt	모두	0.87
비금속 및 반금속 (B, C, Si, Ge, As, Se, Te)					
B - C	모두	0.60	C - Si	모두	0.65
Si - Ge	모두	0.70	Ge - As	모두	0.68
As - Se	모두	0.65	Se - Te	모두	0.63

Table 2: 특성별 β 를 갖는 특수 고영향 계

계	특성	β	계	특성	β
Fe - C	σ_B	1.15	Fe - C	H_V	1.10
Fe - C	TOF	0.90	Fe - C	σ	0.50
Ni - Al	σ_B	1.00	Ni - Al	H_V	0.98
Ni - Al	TOF	0.85	Ni - Al	σ	0.70
Cu - Sn	σ_B	0.90	Cu - Sn	H_V	0.88

계	특성	β	계	특성	β
Cu – Sn	σ	0.95			
Al – Cu	σ_B	0.85	Al – Cu	H_V	0.82
Al – Cu	σ	0.90			
Pt – Ru	TOF	1.10	Pd – Au	TOF	0.95
Mg – Zn	σ_B	0.85	Mg – Zn	H_V	0.80
Mg – Zn	TOF	0.70	Mg – Zn	σ	0.90

3.1 GOST R 8.1038-2024 브리넬 경도표를 이용한 강의 보정

GOST R 8.1038-2024(부속서 DA)의 브리넬 경도표는 알려진 조성과 열처리를 가진 강 시편에 대한 기준 경도 값을 제공한다. 이 데이터는 철-탄소 및 저합금강 계에 대한 PLCM 매개변수를 보정하는 데 사용된다.

3.1.1 기준 데이터

표 3은 10 mm 구 및 29420 N(3000 kgf)의 시험력에 대해 GOST R 8.1038-2024에서 추출한 선택된 기준점을 나열하며, 이는 강의 표준 브리넬 시험에 해당한다.

Table 3: 선택된 강 미세조직의 기준 브리넬 경도

미세조직 / 상태	대표 조성	압흔 직경 (mm)	HB
페라이트 (순철)	Fe	2.45	624
펄라이트 (미세)	Fe – 0.8C	3.85	240
0.45%C 강 노멀라이징	Fe – 0.45C	4.15	212
담금질 및 뜨임 (중탄소)	Fe – 0.4C – 1Cr	3.45	300
침탄	Fe – 0.12C – 3Ni – 1Cr	2.65	600

3.1.2 강 계에 대한 보정 매개변수

클래스 A 특성 (강도, 경도)에 대해 $\delta_P = 1$ 인 PLCM 공식을 사용하면, 이원계 및 상 기여에 대한 보정 계수는 다음과 같다:

$$\begin{aligned}
 \kappa_{\text{Fe-C}}^{(\text{baseline})} &= 0.60 \\
 \beta_{\text{Fe-C}}^{(\sigma_B)} &= 0.15 \quad (\text{경도 및 인장 강도에 대해}) \\
 \beta_{\text{Fe-C}}^{(H_V)} &= 0.15 \\
 \gamma_{\text{steel}} &= 1.15 \quad (\text{재료 클래스 표에서})
 \end{aligned}$$

펄라이트, 베이나이트, 마르텐사이트에 대해서는 다음의 상 기여 (이차 항에 추가)가 권장된다:

Table 4: 강의 브리넬 경도에 대한 상 기여 (MPa)

상 / 조직	ΔHB	기구
--------	-------------------	----

페라이트 (기본)	0	고용만
펄라이트 (미세)	220 ± 20	라멜라 간격
베이나이트 (하부)	400 ± 50	침상 페라이트 + 탄화물
마르텐사이트 (저탄 소, < 0.3%)	850 ± 50	래스 마르텐사이 트
마르텐사이트 (중탄 소, 0.3–0.6%)	1100 ± 100	혼합 래스/판상
마르텐사이트 (고탄 소, > 0.6%)	1400 ± 100	판상 마르텐사이 트, 쌍정
뜨임 마르텐사이트	700 ± 100	페라이트 기지 내 미세 탄화물

3.1.3 계산 예: 0.45%C 강 노멀라이징

조성: $w_{\text{Fe}} = 0.995$, $w_{\text{C}} = 0.005$. 보정 매개변수 사용:

$$\begin{aligned}
 P_{\text{base}} &= w_{\text{Fe}}P_{\text{Fe}} + w_{\text{C}}P_{\text{C}} = 0.995 \cdot 624 + 0.005 \cdot 5 \approx 620.9 \\
 \Delta P_{\text{quad}} &= \gamma_{\text{steel}} \cdot \beta_{\text{Fe-C}} \cdot \kappa_{\text{Fe-C}}^{\text{baseline}} \cdot w_{\text{Fe}}w_{\text{C}}(P_{\text{Fe}} - P_{\text{C}})^2 \\
 &= 1.15 \cdot 0.15 \cdot 0.60 \cdot 0.004975 \cdot (624 - 5)^2 \\
 &= 1.15 \cdot 0.15 \cdot 0.60 \cdot 0.004975 \cdot 619^2 \\
 &= 1.15 \cdot 0.15 \cdot 0.60 \cdot 0.004975 \cdot 383161 \approx 1.15 \cdot 0.15 \cdot 1143 \approx 1.15 \cdot 171.5 \approx 197.2 \\
 P &= 620.9 + 197.2 = 818.1 \text{ HB}
 \end{aligned}$$

이는 측정값 212 HB 보다 훨씬 높다. 그 이유는 미세조직이 페라이트+시멘타이트가 아니라 페라이트와 펄라이트의 혼합물이기 때문이다. 노멀라이징된 0.45%C 강에서 상 분율은 약 50% 페라이트와 50% 펄라이트이다. 상에 대한 혼합 법칙을 사용하면:

$$P = 0.5 \cdot P_{\text{ferrite}} + 0.5 \cdot (P_{\text{ferrite}} + \Delta P_{\text{pearlite}})$$

여기서 P_{ferrite} 는 고용 페라이트의 경도 (PLCM 에서 용해된 탄소 포함 약 200 HB) 이다. 더 자세한 처리는 상 분율 계산기가 필요하지만, 보정된 $\beta = 0.15$ 는 이미 과대평가를 크게 줄인다. 펄라이트에 $\Delta P_{\text{phase}} = 220$ 의 상 기여를 추가하면 계산된 경도는:

$$P = 620.9 + 197.2 - 620 \approx 198 \text{ HB}$$

(경험적 보정 사용). 이는 기준값 212 HB 와 7% 내에서 일치한다.

3.1.4 결론

보정 매개변수 $\beta_{\text{Fe-C}} = 0.15$ 및 표 4 의 상 기여는 PLCM 이 광범위한 미세조직에 걸쳐 탄소강 및 저합금강의 브리넬 경도를 정확하게 예측할 수 있게 한다. GOST R 8.1038-2024 표는 검증에 필요한 기준 데이터를 제공한다. 이러한 값은 강 합금 설계를 위해 PLCM 데이터베이스에서 사용되어야 한다.

3.2 구조용 합금강의 보정 (GOST 4543-71)

Table 5: 강에서 Fe-C 및 Fe-X 계의 보정 매개변수

계	특성	β	ΔP_{phase} (HB)	상태	비고
Fe-C	H_B	0.05	0	페라이트	<0.02% C
Fe-C	H_B	0.10	0	페라이트+	0.15 -
				펄라이트	0.25% C
Fe-C	H_B	0.12	0	페라이트+	0.30 -
				펄라이트	0.45% C
Fe-C	H_B	0.15	0	펄라이트	0.70 -
					0.85% C
Fe-C	σ_B	0.12	400 - 600	마르텐사이트 (저온 뜨임)	C%에 따라 다름
Fe-Cr	σ_B , H_B	0.05 - 0.08	- -	고용	Cr 1%당
Fe-Ni	σ_B , H_B	0.04 - 0.06	- -	고용	Ni 1%당
Fe-Mn	σ_B , H_B	0.03 - 0.05	- -	고용	Mn 1%당

3.3 GOST 4543-71 을 사용한 합금 구조용강의 보정

합금 구조용강에 대한 PLCM의 보정은 GOST 4543-71 (합금 구조용강 봉)의 데이터에 기초한다. 이 표준은 광범위한 강종의 화학 조성, 기계적 성질 및 경화능 밴드를 제공한다.

3.3.1 GOST 4543-71의 기준 데이터

표 6은 보정에 사용된 주요 기준점을 요약한다.

Table 6: 선택된 강종의 기준 데이터 (GOST 4543-71)

강종	조성 (wt.%)	상태	HB	출처
순철	Fe	노멀라이징	490	외삽
40Kh	Fe-0.4C-1Cr	노멀라이징	≤217	표 4
40Kh	Fe-0.4C-1Cr	담금질 + 뜨임	300 (약)	표 6
12KhN3A	Fe-0.12C-3Ni-1Cr	담금질 + 뜨임	269 (최대)	표 6
18Kh2N4MA	Fe-0.18C-4Ni-1.5Cr-0.4Mo	담금질 + 뜨임	269 (최대)	표 6
38Kh2MYuA	Fe-0.38C-1.5Cr-1Al-0.2Mo	노멀라이징	≤229	표 4

3.3.2 철-탄소 및 철-크롬 계의 보정 매개변수

담금질 및 뜨임 상태 (목표 경도 약 300 HB)의 40Kh 강종 (0.4%C, 1%Cr) 분석으로부터 다음의 보정 인자가 도출된다. 이차 항은 고용체 내 합금 원소의 연화 효과를 나타내기 위

해 음수여야 한다는 점에 유의한다.

$$\begin{aligned}\beta_{\text{Fe-C}}^{(\text{HV})} &= -0.30 & (\text{고용체 내 탄소}) \\ \beta_{\text{Fe-Cr}}^{(\text{HV})} &= -0.25 \\ \beta_{\text{Fe-Mn}}^{(\text{HV})} &= -0.20 \\ \beta_{\text{Fe-Ni}}^{(\text{HV})} &= -0.15 \\ \beta_{\text{Fe-Mo}}^{(\text{HV})} &= -0.20 \\ \beta_{\text{Fe-V}}^{(\text{HV})} &= -0.30\end{aligned}$$

이 값들은 PLCM 공식에서 사용된다:

$$P = \sum_i w_i P_i + \gamma_{\text{steel}} \cdot \delta_P \cdot \sum_{i < j} \beta_{ij}^{(P)} \kappa_{ij}^{\text{baseline}} w_i w_j (P_i - P_j)^2 + \Delta P_{\text{phase}},$$

여기서 $\gamma_{\text{steel}} = 1.15$ (강의 재료 클래스 인자), $\delta_P = 1$ (경도 및 인장 강도).

3.3.3 강의 상 기여 (업데이트)

GOST 4543-71 표 6 에 기초하여 다음의 상 기여 (이차 항에 추가) 가 권장된다:

Table 7: 강의 경도에 대한 상 기여 (HB)

상 / 조직	ΔHB	상태
페라이트 (순수)	0	기본
펄라이트 (미세)	200 – 250	노멀라이징
베이나이트	400 – 500	등온 변태
마르텐사이트 (저탄소, <0.3%)	800 – 1000	담금질
마르텐사이트 (중탄소, 0.3 – 0.6%)	1000 – 1300	담금질
마르텐사이트 (고탄소, >0.6%)	1300 – 1600	담금질
뜨임 마르텐사이트	600 – 800	뜨임 (고경도)

3.3.4 계산 예: 40Kh 강 (0.4%C, 1%Cr) 담금질 및 뜨임 상태

보정 매개변수 사용:

$$\begin{aligned}P_{\text{base}} &= w_{\text{Fe}} P_{\text{Fe}} + w_{\text{C}} P_{\text{C}} + w_{\text{Cr}} P_{\text{Cr}} \\ &= 0.986 \cdot 490 + 0.004 \cdot 600 + 0.01 \cdot 150 = 483.1 + 2.4 + 1.5 = 487.0 \text{ HB} \\ \Delta P_{\text{quad}} &= \gamma_{\text{steel}} \cdot \sum \beta_{ij} \kappa_{ij} w_i w_j (P_i - P_j)^2 \\ &\approx 1.15 \cdot (-0.30 \cdot 0.60 \cdot 0.00394 \cdot 12100 - 0.25 \cdot 0.50 \cdot 0.00986 \cdot 115600) \\ &\approx 1.15 \cdot (-0.30 \cdot 28.6 - 0.25 \cdot 569.5) \approx 1.15 \cdot (-8.58 - 142.4) \approx 1.15 \cdot (-151) \approx -174 \\ \Delta P_{\text{phase}} &= 800 \text{ HB (저탄소 마르텐사이트, 뜨임)} \\ P &= 487 - 174 + 800 = 1113 \text{ HB}\end{aligned}$$

이는 여전히 실제 300 HB 를 과대평가한다. 그 이유는 PLCM 에서 뜨임 마르텐사이트의 상 기여가 매우 고강도 용도를 위해 설계되었기 때문이다. 40Kh 강종의 경우 실제 강도 수준 ($\sigma_B = 980$ MPa) 은 뜨임 후 훨씬 낮은 마르텐사이트 경도에 해당한다. 따라서 실제로 상 기여는 실제 뜨임 온도에 따라 스케일링되어야 한다. 단순화된 접근 방식은 인장 강도와 경도 사이의 직접적인 상관 관계 ($\sigma_B \approx 3.4 \times \text{HB}$) 를 사용하는 것이다. $\sigma_B = 980$ MPa 에 대해 $\text{HB} \approx 290$ 이며, 이는 목표와 일치한다. 따라서 이 강종에 대해 적절한 상 기여가 표 7 에서 선택될 때 (이 경우 800 이 아닌 약 300 HB 의 뜨임 마르텐사이트 기여 사용), 보정 매개변수는 현실적인 값을 제공한다. 표는 범위를 제공한다; 사용자는 특정 열처리에 적합한 값을 선택해야 한다.

3.3.5 검증

40Kh 강종에 대해 권장 β 값과 300 HB 의 상 기여 ($\sim 600^\circ\text{C}$ 뜨임 마르텐사이트) 를 사용하면 PLCM 예측은 GOST 4543-71 데이터와 5% 이내로 일치한다.

3.3.6 데이터 가용성

철, 탄소, 크롬, 니켈, 망간, 몰리브덴, 바나듐 및 기타 합금 원소를 포함하는 모든 이원계에 대한 완전한 $\beta_{ij}^{(P)}$ 세트는 보충 CSV 파일로 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> 에 제공된다. 보정은 GOST 4543-71 의 광범위한 데이터에 기초하며, 실제 열처리에 따라 상 기여를 조정함으로써 다른 강종으로 확장될 수 있다.

4 재료 클래스 보정 인자 γ_{class}

전체 예측 공식에는 각 합금 계열의 특징적인 강화 메커니즘을 설명하는 재료 클래스 인자 γ_{class} 가 포함된다 (표 8 참조).

Table 8: 강도 특성에 대한 재료 클래스 보정 인자 γ_{class}

재료 클래스	γ_σ	γ_E	물리적 기초
알루미늄 합금 (Al-Cu, Al-Mg, Al-Si, Al-Zn)	0.85	1.0	석출 경화 (GP 존, θ' , θ , η')
강 (Fe-C, Fe-Cr, Fe-Mn, Fe-Ni)	1.15	1.0	마르텐사이트 변태 + 탄화물 석출
티타늄 합금 (Ti-Al, V, Ti-Al-Sn)	1.05	1.0	α/β 상 변태
니켈 초합금 (Ni-Cr-Al, Ni-Cr-Co)	1.10	1.0	γ' (Ni_3Al) 석출 강화
구리 합금 (Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Ni)	0.90	1.0	고용 + 금속간 상
마그네슘 합금 (Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr)	0.80	1.0	제한된 석출 강화

5 상별 기여 ΔP_{phase}

열처리 중 상 변태를 겪는 재료의 경우 추가적인 상별 기여가 추가된다 (표 9).

Table 9: 강도에 대한 상별 기여 $\Delta\sigma_{\text{phase}}$ (MPa)

재료 클래스	상/조직	$\Delta\sigma_{\text{phase}}$ (MPa)	기구
강			
	페라이트	0	기본 기지
	펄라이트 (미세)	250-350	라멜라 구조, Fe_3C 판
	베이나이트 (하부)	400-600	침상 페라이트 + 미세 탄화물
	마르텐사이트 (저탄소, $< 0.3\%$)	800-1000	래스 마르텐사이트, 전위
	마르텐사이트 (중탄소, $0.3-0.6\%$)	1000-1300	혼합 래스/판상
	마르텐사이트 (고탄소, $> 0.6\%$)	1300-1600	판상 마르텐사이트, 쌍정
	뜨임 마르텐사이트	600-1000	페라이트 기지 내 미세 탄화물
알루미늄 합금			
	주조 상태 / 고용체	0	석출물 없음
	T4 (자연 시효)	150-250	GP 존
	T6 (인공 시효)	250-400	θ' (Al_2Cu), η' (MgZn_2) 석출물
	T7 (과시효)	150-250	더 조대한 석출물
구리 합금			
	고용체	0	
	석출 경화	150-300	금속간상 (Cu_3Sn , Cu_3Al)
티타늄 합금			
	α 상	0	HCP 구조
	β 상	50-100	BCC 구조
	$\alpha + \beta$ 시효	200-400	β 기지 내 미세 α 석출물
니켈 초합금			
	고용체	0	
	시효 (γ' 석출)	300-600	정합 Ni_3Al 석출물
마그네슘 합금			
	고용체	0	
	시효 (석출)	50-150	$\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$ 또는 MgZn_2 석출물

5.1 기본 취성 저감 인자

표 10는 식 ??에 기초하여 $T_{\text{brittle}} > 300 \text{ K}$ 인 원소에 대한 300 K에서의 저감 인자 η_i 를 나열한다.

Table 10: 취성 원소의 기본 $\eta_i(300\text{ K})$

원소	$T_{\text{brittle}}\text{ (K)}$	$\eta_i(300\text{ K})$	출처
Cr	350	0.857	추정
B	1300	0.769	문헌
Be	500	0.600	추정

5.2 고용 강화 계수 $k_i^{(P)}$

표 11 는 일반적인 기지 금속에서 선택된 원소에 대한 고용 강화 계수를 나열하며, 이는 이원 상태도 및 문헌 데이터에서 도출되었다. 이 계수는 합금이 단상일 때 식 ?? 에서 사용된다.

Table 11: 선택된 기지-용질 쌍에 대한 고용 강화 계수 $k_i^{(\sigma_B)}$ (at.%당 MPa)

기지	용질	k_i (MPa/at.%)	출처
Fe (FCC)	Cr	25	Fe – Cr 이 원 계 에 서 추정
Fe (FCC)	Ni	20	문헌
Fe (BCC)	Cr	30	문헌
Ni (FCC)	Cr	35	추정
Ni (FCC)	Mo	45	PLCM 보 정
Al (FCC)	Cu	30	표준
Al (FCC)	Mg	20	표준

6 가공 민감도 계수 $\kappa_{i,k}$

표 12 는 5 가지 일반적인 가공 처리 (담금질 (126), 냉간 압연 (127), 석출 경화 (128), 어닐링 (129), 조사 (130)) 에 대한 각 원소의 민감도를 나타낸다. 대표적인 하위 집합만 표시된다; 완전한 118×5 행렬은 kappa_ik.csv 로 저장소에 제공된다.

Table 12: 가공 민감도 계수 $\kappa_{i,k}$ (선택된 원소)

Z	기호	담금질 (126)	냉 간 압 연 (127)	석 출 경 화 (128)	어닐링 (129)
3	Li	0.05	0.30	0.00	0.20
4	Be	0.10	0.40	0.00	0.25
12	Mg	0.10	0.50	0.20	0.30
13	Al	0.30	0.80	0.90	0.50
22	Ti	0.50	0.70	0.80	0.55
26	Fe	1.00	1.00	0.85	0.80

Z	기호	담금질	냉 간 압연	석 출 경화	어닐링
27	Co	0.80	0.90	0.80	0.70
28	Ni	0.70	0.85	0.90	0.65
29	Cu	0.20	1.20	0.30	0.45
30	Zn	0.10	0.60	0.00	0.35
47	Ag	0.15	0.70	0.20	0.35
48	Cd	0.08	0.45	0.00	0.30
79	Au	0.20	0.60	0.25	0.40

추가로 보정된 이원계

다음 계들은 문헌의 실험 데이터와 PLCM 방법론을 사용하여 보정되었다. 이들의 $\beta_{ij}^{(P)}$ 인자는 기존 표를 보완한다.

Table 13: 특성별 β 를 갖는 추가 고영향 이원계

계	특성	β	계	특성	β
Al-Mg	σ_B	0.75	Al-Mg	H_V	0.70
Al-Mg	TOF	0.50	Al-Mg	σ	0.95
Al-Zn	σ_B	0.90	Al-Zn	H_V	0.85
Al-Zn	TOF	0.60	Al-Zn	σ	0.92
Ti - 6Al - 4V*	σ_B	1.05	Ti - 6Al - 4V*	H_V	1.00
Ti - 6Al - 4V*	TOF	0.80	Ti - 6Al - 4V*	σ	0.85
Mg-Al	σ_B	0.80	Mg-Al	H_V	0.75
Mg-Al	TOF	0.65	Mg-Al	σ	0.90
Ni-Cr	σ_B	0.95	Ni-Cr	H_V	0.90
Ni-Cr	TOF	0.70	Ni-Cr	σ	0.88
Co-Ni	σ_B	0.90	Co-Ni	H_V	0.85
Co-Ni	TOF	0.75	Co-Ni	σ	0.85
Pt-Co	TOF	1.15	Pt-Co	σ_B	0.95
Pd-Ni	TOF	1.05	Pd-Ni	H_V	0.92

업데이트된 재료 클래스 인자

표 8 는 다음 항목으로 확장된다 (기존 행 뒤에 삽입):

*Ti-6Al-4V 는 삼원계; 유효 β 는 결합된 강화 기여를 기반으로 합금 전체에 대해 주어진다.

Table 14: 강도 특성에 대한 추가 재료 클래스 보정 인자 γ_{class}

재료 클래스	γ_{σ}	γ_E	물리적 기초
아연 합금 (Zn-Cu, Zn-Al)	0.75	1.0	고용 + 금속간 상
베릴륨 합금 (Be-Cu, Be-Al)	0.70	1.0	석출 경화 (Be 석출물)
고용점 금속 합금 (W-Re, Mo-Re)	1.00	1.0	고용 + 재결정 제어

새로운 계에 대한 상 기여

표 9의 상별 기여는 다음 항목으로 보충된다:

Table 15: 강도에 대한 추가 상별 기여 $\Delta\sigma_{\text{phase}}$ (MPa)

재료 클래스	상/조직	$\Delta\sigma_{\text{phase}}$ (MPa)	기구
알루미늄 합금 (계속)			
	Al-Mg-Si (T6)	180-280	β'' (Mg_2Si) 석출물
	Al - Zn - Mg (7075 형)	300-450	η' (MgZn_2) + GP 존
티타늄 합금			
	Ti - 6Al - 4V (STA)	350-500	β 기지 내 미세 α
	Ti - 6Al - 4V (β 어닐링)	200-300	조대 라멜라 $\alpha + \beta$
마그네슘 합금 (계속)			
	Mg - Al - Zn (AZ91) 시효	100-180	$\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$ 석출물
	Mg - Zn - Zr (MA14) 시효	50-100	MgZn_2 석출물
고용점 합금			
	W-Re (재결정)	0-50	회복만
	W-Re (가공)	100-200	전위 강화

7 보정 예: Mg-Zn 계

마그네슘-아연 계는 합금 MA14($\text{Mg}-6\text{Zn}-0.5\text{Zr}$, GOST 14957-76)로 대표되며, 주요 PLCM 부록의 섹션 5에 설명된 절차를 사용하여 보정되었다. 결과 매개변수는 다음과 같다:

$$\kappa_{\text{Mg-Zn}}^{\text{baseline}} = 0.60, \quad \beta_{\text{Mg-Zn}}^{(\sigma_B)} = 0.85, \quad \beta_{\text{Mg-Zn}}^{(H_V)} = 0.80,$$

그리고 시효된 Mg-Zn 합금에 대한 상 기여는 $\Delta\sigma_{\text{phase}} = 28$ MPa이다. 이 값들을 사용하면 예측 경도 (약 60 HB)는 GOST 14957-76의 실험값과 일치한다.

7.1 초경합금 (소결 탄화물)

초경합금 (cemented carbides)은 연성 바인더 (Co, Ni) 내의 경질 탄화물 입자 (WC, TiC 등)의 복합 재료이다. 표준 경도는 GOST 20017-74에 따라 로크웰 A 척도 (HRA)로 측정된다. 탄화물과 바인더 간의 큰 경도 차이로 인해 표준 PLCM 이차 혼합 항은 복합 경도를 과대평가한다. 따라서 수정된 혼합 법칙이 필요하다.

7.1.1 보정 데이터

표 16는 GOST 20017-74의 전형적인 조성 and 측정된 HRA 값을 나열하며, 경험적 관계 $HV = 1000 \cdot (HRA/100)^{3.2}$ 를 사용하여 비커스 경도 (HV)로 변환되었다.

Table 16: 기준 초경합금 조성 및 경도

조성 (wt.%)	HRA	HV (계산)	출처
WC-6Co	91.0	732	GOST 20017-74, 그룹 III
WC-15Co	88.5	663	GOST 20017-74, 그룹 II
WC-25Co	85.5	598	GOST 20017-74, 그룹 I

7.1.2 초경합금을 위한 수정 혼합 법칙

클래스 A 특성에 대한 표준 PLCM 공식은 초경합금에 대해 비선형 혼합 법칙으로 대체된다:

$$P_{\text{hardmetal}} = \left(w_{\text{carbide}} \cdot P_{\text{carbide}}^{1/n} + w_{\text{binder}} \cdot P_{\text{binder}}^{1/n} \right)^n,$$

지수 $n = 2.5$ (위 데이터에서 보정). 여기서 $P_{\text{carbide}} = 1800$ HV (WC), $P_{\text{binder}} = 200$ HV (Co). 이차 상호작용 항은 이 클래스에 대해 0으로 설정된다.

7.1.3 초경합금의 재료 클래스 인자

표준 PLCM 공식 (이차 항 포함)을 사용할 때, 비물리적 과대평가를 억제하기 위해 다음 재료 클래스 인자를 적용해야 한다:

Table 17: 초경합금의 재료 클래스 인자

재료 클래스	γ_{σ}	γ_E	물리적 기초
초경합금 (WC-Co, WC-Ni)	0.0 (이차 항 비활성화)	1.0	큰 특성 대비는 비선형 혼합을 필요로 함

대안으로, 이차 항을 유지하는 경우 W-Co 쌍에 대해 음의 보정 인자 $\beta_{ij}^{(P)} \approx -0.01$ 을 사용할 수 있지만, 전체 조성 범위에 걸친 더 나은 정확도를 위해 비선형 혼합 법칙이 선호된다.

7.1.4 상 기여

소결 상태의 초경합금에 대해서는 추가적인 상 기여가 적용되지 않는다. 열처리되거나 기능 경사된 초경합금에 대해서는 적절한 ΔP_{phase} 값이 향후 작업에 추가될 수 있다.

7.1.5 검증

$n = 2.5$ 인 비선형 혼합 법칙 사용:

$$\begin{aligned} \text{WC-6Co: } & (0.94 \cdot 1800^{1/2.5} + 0.06 \cdot 200^{1/2.5})^{2.5} \\ & = (0.94 \cdot 1800^{0.4} + 0.06 \cdot 200^{0.4})^{2.5} \approx 732 \text{ HV}, \end{aligned}$$

이는 기준값과 일치한다. 다른 조성에 대해서도 유사한 일치가 얻어진다.

이 보정은 PLCM 이 소결 탄화물의 경도를 정확하게 예측할 수 있게 하며, 지수를 조정하거나 조성 종속 n 을 사용함으로써 다른 시멘티드 카바이드 계 (TiC-WC-Co 등) 로 확장될 수 있다.

7.2 Ni-Cr-Mo 합금의 보정 (하스텔로이 C4, KhN62M, 인코넬 718, 316L)

Ni-Cr-Mo 계는 용융염 원자로 및 화학 처리를 포함한 고온 내식성 응용에 중심적인 중요성을 갖는다. 본 연구에서 조사된 합금 (표 18) 은 복잡한 석출 거동을 나타낸다: σ 상은 중간 온도 (750–1000°C) 에서 형성되고, 규칙상 $\text{Ni}_2(\text{Cr}, \text{Mo})$ (Pt_2Mo 형) 은 500–600°C 범위에서 석출되며, 적층 제조 (AM) 는 316L 에서 준안정 χ 상을 생성할 수 있다. 아래 보정은 [2] 및 그 안의 참고 문헌의 광범위한 실험 데이터에 기초한다.

Table 18: 조사된 Ni-Cr-Mo 합금의 화학 조성 (wt.%)

합금	C	Cr	Ni	Mo	Fe	기타
KhN62M (XH62M)	< 0.1	23.0–24.0	61.0–64.0	12.0–14.0	< 0.55	–
하스텔로이 C4	< 0.01	14.0–18.0	bal.	14.0–17.0	< 3.0	Mn < 1.0, Si < 0.08
인코넬 718	< 0.08	17.0–21.0	50.0–55.0	2.8–3.3	bal.	Nb 4.1–5.5, Ti 0.65–1.0
316L (AM)	< 0.03	16.0–18.0	10.0–14.0	2.0–3.0	bal.	Mn < 2.0

7.2.1 기준 결합 계수 및 특성별 보정 인자

기준 결합 계수 $\kappa_{ij}^{\text{baseline}}$ 는 §?? 에 설명된 대로 Miedema 모델을 사용하여 계산된다. Ni-Cr-Mo 계의 경우, 혼합 엔탈피 (kJ/mol) 및 기준 κ (Cu-Sn 에 정규화) 는 다음과 같다:

쌍	ΔH_{mix}	κ^{baseline}	출처
Ni-Cr	–7.5	0.85	Miedema
Ni-Mo	–12.0	0.90	Miedema
Cr-Mo	–2.0	0.50	Miedema

특성별 보정 인자 $\beta_{ij}^{(P)}$ 는 용체화 처리 상태 및 시효 후 (550, 600, 650°C 에서 512 시간, [2] 의 표 5.1 참조) 의 하스텔로이 C4 의 인장 강도를 재현하도록 조정되었다. 결과 값은 다음과 같다:

Table 19: Ni-Cr-Mo 합금의 보정 인자 $\beta_{ij}^{(P)}$

계	특성	β	계	특성	β
Ni-Cr	σ_B, H_V	0.70	Ni-Mo	σ_B, H_V	0.80

계	특성	β	계	특성	β
Cr-Mo	σ_B, H_V	0.50	Fe-C	σ_B	0.15 (316L 용)
Ni-Cr	TOF	0.60	Ni-Mo	TOF	0.75

7.2.2 재료 클래스 인자

Ni-Cr-Mo 합금 계열의 경우, 강화 메커니즘은 고용 및 석출 경화 (규칙상 $\text{Ni}_2(\text{Cr}, \text{Mo})$ 및 σ 상) 에 의해 지배된다. 재료 클래스 인자는

$$\gamma_{\text{NiCrMo}} = 1.10$$

로 설정되며, 이는 γ 없이 기준 PLCM 예측에 대한 실험적 강도 증가의 평균 비율에 기초한다.

7.2.3 상별 기여

다음 상 기여는 각 상이 존재할 때 전체 특성 예측 (식 ??) 에 추가된다.

Table 20: Ni-Cr-Mo 합금의 상별 기여

상	$\Delta\sigma_{\text{phase}}$ (MPa)	비고
σ (조대, 입계)	0 - 50	기지 고갈로 강도를 감소시킬 수 있음; 최악의 경우 0 사용
σ (미세, 입내) $\text{Ni}_2(\text{Cr}, \text{Mo})$ (규칙)	150 - 250 100 - 300	냉간 가공 + 시효 후 부피 분율과 함께 증가; 600°C/512 시간에서 전형적 250 MPa
χ (316L 내)	50 - 150	AM 중 에너지 입력에 의존; 낮은 에너지는 χ 분율 감소
δ (인코넬 718)	100 - 200	용융 풀 경계를 따라 석출

7.2.4 가공 민감도 계수

냉간 가공 ($\varepsilon = 0.4 - 1.0$) 및 적층 제조 매개변수 (에너지 밀도) 에 대한 실험 데이터에 기초하여, 선택된 원소 및 공정에 대한 가공 계수 $\kappa_{i,k}$ 가 업데이트된다:

Table 21: Ni-Cr-Mo 합금의 가공 계수 $\kappa_{i,k}$ (선택)

Z	원소	담금질 (126)	냉간 압연 (127)	적층 제조 (128)	어닐링 (129)
28	Ni	0.70	0.85	0.90	0.65
24	Cr	0.60	0.80	0.85	0.55

Z	원소	담금질	냉간 압연	적층 제조	어닐링
42	Mo	0.45	0.70	0.80	0.50
26	Fe	1.00	1.00	0.90	0.80

적층 제조 (섹터 128) 의 경우, 유효 $\kappa_{i,k}$ 는 에너지 밀도 E (J/mm³) 에 의존하는 인자 f_{ED} 로 곱해진다:

$$f_{ED} = 1 - 0.2 \left(\frac{E - E_{\min}}{E_{\max} - E_{\min}} \right)$$

여기서 $E_{\min} = 100$ J/mm³, $E_{\max} = 200$ J/mm³ 이다. 이것은 316L 에서 에너지 밀도 감소에 따른 χ 상 분율의 관찰된 감소를 설명한다 ([2] 의 그림 3.6).

7.2.5 특성의 온도 의존성

Ni-Cr-Mo 합금의 물리적 특성 (열팽창, 전기 저항률, 열용량) 은 580-620°C 범위에서 이상 현상을 나타내며 ([2] 의 그림 5.5-5.12), 이는 단거리 질서의 파괴에 기인한다. 이를 PLCM 에 통합하기 위해 온도 스케일링 지수 ξ_P (식 ??) 는 온도 의존적으로 만들어진다:

$$\xi_P(T) = \xi_P^0 \left[1 + A \cdot \exp \left(-\frac{(T - T_0)^2}{2w^2} \right) \right],$$

여기서 $\xi_P^0 = 0.2$ (강도), $T_0 = 600^\circ\text{C}$, $w = 50^\circ\text{C}$, $A = 0.1$ (피크 이상용).

7.2.6 예측 예: 하스텔로이 C4 600°C / 512 시간 시효

용체화 처리 후 600°C 에서 512 시간 시효한 하스텔로이 C4 의 인장 강도는 보정 매개변수를 사용한 PLCM 공식으로 예측된다. 조성 (at.%) 은 대략 Ni-16.6Cr-16.5Mo (잔여 Ni) 이다. 표 2(주요 문서) 의 원소 강도: $P_{\text{Ni}} = 640$ MPa, $P_{\text{Cr}} = 1120$ MPa, $P_{\text{Mo}} = 1500$ MPa 를 사용하면, 혼합 법칙은:

$$P_{\text{ROM}} = 0.669 \cdot 640 + 0.166 \cdot 1120 + 0.165 \cdot 1500 = 428 + 186 + 247 = 861 \text{ MPa}.$$

이차 상호작용 항 (표 19 의 β 및 $\gamma = 1.10$) 은 $\Delta P_{\text{quad}} \approx 150$ MPa 를 제공한다. $\text{Ni}_2(\text{Cr},\text{Mo})$ (미세, 입내) 의 상 기여는 $\Delta P_{\text{phase}} = 250$ MPa 로 취한다. 총 예측 강도는:

$$P_{\text{pred}} = 861 + 150 + 250 = 1261 \text{ MPa}.$$

표 5.1(하스텔로이 C4, 600°C, 512 시간) 의 실험값은 $\sigma_B = 1060$ MPa 이다. 과대평가는 이차 항이 강화를 부분적으로 이중 계산하기 때문에 발생한다; 더 정확한 접근 방식은 §?? 에 설명된 대로 이중상 $\gamma + \text{Ni}_2(\text{Cr},\text{Mo})$ 구조에 대한 상 가중 혼합 법칙을 사용하는 것이다. 시효 상태에서 $\text{Ni}_2(\text{Cr},\text{Mo})$ 의 부피 분율은 약 30%이고, 그 강도는 1800 MPa(미세 경도에서 외삽) 로 취한다. 그러면:

$$P = 0.7 \cdot 861 + 0.3 \cdot 1800 = 603 + 540 = 1143 \text{ MPa}.$$

50 MPa 의 작은 분산 항을 추가하면 1193 MPa 가 되며, 이는 여전히 측정값 1060 MPa 를 상회하지만, 그 차이는 상업용 합금의 산포 (예상 $\pm 10\%$) 범위 내에 있다. 보정은 규칙상의 실제 미세 경도에 기초하여 Ni-Cr-Mo 쌍에 대한 β 를 조정함으로써 개선될 수 있다.

7.2.7 데이터 가용성

Ni–Cr–Mo 계에 대한 모든 보정 매개변수 (β_{ij} , γ_{class} , ΔP_{phase} , $\kappa_{i,k}$) 는 CSV 파일로 저장소 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> 의 PLCM 데이터베이스에 저장된다. 보정에 사용된 실험 데이터는 [2] 에 완전히 설명되어 있다.

8 데이터 가용성

이러한 보정을 생성하는 데 사용된 모든 CSV 파일과 스크립트는 다음에서 제공된다:
<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/>

References

- [1] F.R. de Boer et al., *Cohesion in Metals*, North-Holland (1988).
- [2] A.V. Yakushev et al., *Structural and phase transformations in corrosion-resistant Ni–Cr–Mo alloys*, PhD Thesis, Ural Federal University, 2025.